

Nome: _____

Curso: _____

Turma: _____

Data: _____

Pierluigi Piazzì, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“Conta o que é contável, mede o que é mensurável; o que não for mensurável, torna-o mensurável.”

— Galileu Galilei (1564–1642) · atribuído

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Dos dedos das mãos aos símbolos

Base b : cada posição vale b vezes a anterior · na base 12 os símbolos são 0–9 mais $A (=10)$ e $B (=11)$ · o 12 tem seis divisores contra quatro do 10 — $1/3$ e $1/4$ ficam exatos.

T2 Medindo o tempo

O segundo do SI são 9.192.631.770 oscilações do césio-133 · minuto, hora e dia são aceitos, não SI · $1 \text{ dia} = 24 \text{ h} = 1.440 \text{ min} = 86.400 \text{ s}$ · retardos de detonação em ms (NR-22).

T3 Medindo o ângulo

O SI adota o radiano; a topografia usa grau, minuto e segundo · $DD = \text{graus} + \text{min}/60 + \text{seg}/3600$ · 1° de erro a 100 m desloca o ponto em $\sim 1,75 \text{ m}$.

1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

escreva à mão, com suas palavras

T4 O GPS e o Google Earth

Trilateração por satélites a ~20.200 km · o receptor mede a diferença de tempo e converte em distância ($v = c$) · coordenadas em DMS ou graus decimais — converter errado desloca dezenas de metros.

$$c = 299,792,458 \text{ m/s}$$

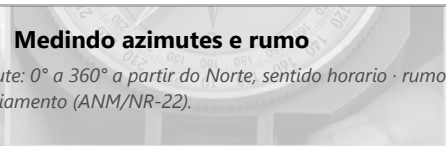
$$d = \text{time} \cdot \text{distance}$$

GPS



T5 Medindo azimutes e rumo

Azimute: 0° a 360° a partir do Norte, sentido horário · rumo: 0° a 90° com o quadrante (NE, SE, SW, NW) · erro de conversão tem consequência jurídica no licenciamento (ANM/NR-22).



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 Base 12 → base 10

O código do ciclo de manutenção de um equipamento é **9B₁₂** (base 12). Converta esse valor para a base 10.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que a base 12 usa letras, se o assunto são números?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T2 Minutos ↔ horas

A manutenção preventiva de uma britadeira acontece a cada **1.440 min.** Converta esse intervalo para horas e diga que período do calendário ele representa.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o ciclo foi anotado em minutos, se equivale a um número redondo de dias?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**1** O que está sendo pedido?**2** Quais são os dados?**3** Quais são as hipóteses?**4** Qual é o desenho do problema?**5** Quais são as equações?**6** Cálculo com unidades**7** Análise de resultados**8** Responda o que foi pedido**T3 Ângulo: de DMS para graus decimais**

O receptor GPS marca latitude **20°23'25"S**. Converta para graus decimais (DD), mostrando cada parcela da soma.

QUESTÃO CONCEITUAL

Um erro de 1' (um minuto de arco) na latitude parece pequeno. Quanto ele vale no terreno?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**1** O que está sendo pedido?**2** Quais são os dados?**3** Quais são as hipóteses?**4** Qual é o desenho do problema?**5** Quais são as equações?**6** Cálculo com unidades**7** Análise de resultados**8** Responda o que foi pedido**T4 Dias → horas → segundos**

Um operador trabalhou **3,5 dias** numa parada de manutenção. Converta esse tempo para horas, minutos e segundos, usando frações unitárias.

QUESTÃO CONCEITUAL

Onde, na mineração, faz diferença expressar esse tempo em segundos?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**1** O que está sendo pedido?**2** Quais são os dados?**3** Quais são as hipóteses?**4** Qual é o desenho do problema?**5** Quais são as equações?**6** Cálculo com unidades**7** Análise de resultados**8** Responda o que foi pedido

T5 Azimute → rumo

Uma galeria está orientada no azimute **225°**. Converta para rumo e identifique o quadrante.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o rumo precisa da letra do quadrante, e o azimute não?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — o vértice de lavra

T1 + T4 + T5 — topografia da concessão

O topógrafo recebe os dados de um vértice: latitude **20°23'25"S**, longitude **43°30'11"W** e a orientação da galeria registrada em base 12 como **B3₁₂°**. **(i)** Converta as coordenadas para graus decimais. **(ii)** Converta o azimute de base 12 para base 10. **(iii)** Identifique o quadrante da galeria.

QUESTÃO CONCEITUAL

Três notações diferentes num único registro de campo. O que isso exige de quem recebe o dado?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T02 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Critérios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: